

BTS Gestion des Stocks et logistique



Planification Stratégique de la logistique



PLANIFICATION STRATEGIQUE DE LA LOGISTIQUE

OBJECTIF GENERAL : A l'issue de ce module, le stagiaire doit être capable de planifier la logistique de l'entreprise.

SOMMAIRE

LEÇON N° 01 : CONCEPT DE LA LOGISTIQUE

LEÇON N° 02 : LA LOGISTIQUE DANS L'ENSEMBLE DES ACTIVITES
DES ACHATS ET DISTRIBUTION

LEÇON N° 03 : LA LOGISTIQUE DANS L'ENSEMBLE DES ACTIVITES
DE LA MANUTENTION, DU CONDITIONNEMENT ET DE L'EMBALLAGE

INTRODUCTION GENERALE :

Pourquoi parle-t-on autant aujourd'hui de logistique globale, de logistique intégrée, de logistique internationale ? La logistique qui n'est pas nouvelle, a pris depuis quelques années, une importance considérable quel que soit le secteur dans laquelle elle opère (secteur financier, secteur industriel, ou autre). La logistique connaît une dynamique intense à l'échelle nationale voir mondiale.

L'environnement économique instable, les changements continus des comportements des marchés, les exigences toujours croissantes de la clientèle et de la concurrence, la fréquence d'apparition et de disparition des produits (évolution des besoins, positionnements géographiques), l'évolution du cadre réglementaire et de la technologie créent un ensemble de contraintes hétérogènes et exogènes qui impactent directement la survie des entreprises tant sur le marché national qu'international.

Face à ces changements, et dans la perspective de la satisfaction de la clientèle et la rationalisation des coûts, par une meilleure gestion des stocks (particulièrement la préparation des commandes et les préventions des ventes), les entreprises ont été contraintes à adopter de nouvelles méthodes de gestion. Issue des techniques organisationnelles militaires, la logistique fut adoptée à la sphère économique.

Avec tous ces changements, les entreprises ont cessé de compter sur la croissance pour générer marge et chiffre d'affaires, elles orientent actuellement leur stratégie vers la gestion quotidienne des coûts.

La logistique comprend toutes les activités liées à la circulation des produits. Elle concerne toutes les opérations traditionnelles d'une entreprise nécessaires à la mise à disposition des produits depuis les lieux de production jusqu'aux lieux de vente (transport, manutention, stockage et emballage).

D'une manière globale, la logistique prend un caractère marqué à deux facettes :

- Une logistique domestique qui a un caractère national ou local, et qui vise une gestion capillaire des flux physiques ;
- Une logistique à caractère supranational qui prend une dimension attachée à plusieurs pays à la fois.

La technologie a apporté à la logistique, comme aux autres domaines, des ressources nouvelles avec une évolution très rapide. La logistique bénéficie aujourd'hui des systèmes informatiques et des progrès des technologies des systèmes de traitement de l'information.

Les plus récents développements, en la matière, appelés échange de données informatisés (EDI) qui permet une rapidité dans les échanges et une amélioration de la circulation d'une information fiable et de moins en moins onéreuse : toute consommation ou toute variation de stocks peuvent être connues en temps réel dans tous les ateliers, améliorer les performances logistiques des entreprises (raccourcissement des délais, diminution des erreurs...).

Néanmoins, mises à part quelques grandes entreprises très spécifiques pour lesquelles la logistique est un élément central. (Ex : Les multinationales), il s'agit en effet d'une fonction

annexe au même titre que les services informatique ou ressources humaines, et ce particulièrement dans les pays en voie de développement.

La logistique d'une manière générale, regroupe l'ensemble des activités mises en œuvre pour assurer la disponibilité d'un bien ou d'un service, à un lieu où le besoin existe, et garantissant une gestion optimale la combinaison « quantités, délais et coûts ».

La définition de la logistique prend un sens plus précis suivant le contexte dans lequel elle est déployée. En effet, le champ d'action réel de la fonction logistique n'est pas figé.

Dans une entreprise, **la fonction logistique** se rattache traditionnellement à l'organisation des opérations de :

- Emission et/ou traitement des commandes relatives aux besoins en ressources logistiques ;
- Gestion des livraisons dont les activités d'emballage, manutention et transport ;
- Gestion de ressources physiques (parc automobile, magasins, plates-formes d'éclatement...) ;
- Gestion des mouvements des personnes (plannings de rotation, plannings d'activité...)

Dans l'industrie, **la fonction logistique** regroupe toutes les activités précédentes, auxquelles s'ajoutent les opérations de :

- Gestion des données techniques de la production ;
- Planification des besoins en composants.

Dans les administrations enfin, **la fonction logistique** regroupe généralement l'ensemble des activités de gestion des ressources physiques (bâtiments, engins divers de travaux et manutention, véhicules de transport,). A ces dernières, s'ajoutent les « services généraux » (petites maintenances, entretiens, sécurité...).

Des observations cependant effectuées dans la plupart des organisations révèlent une séparation des activités liées à la logistique en trois groupes :

- Les activités directement rattachées à la production interne des biens et des services (approvisionnement, fabrication, distribution, retours) ;
- Les activités de gestion des moyens de transport des personnes ou des biens vers l'extérieure de l'entreprise (souvent séparées des précédentes car elles incluent en partie la gestion de la maintenance).

Les activités indirectes ou activités de soutien (sans un lien direct avec la production, mais nécessaires pour le déploiement des opérations).

LEÇON N° 01 : CONCEPT DE LA LOGISTIQUE

L'OBJECTIF DE LA LEÇON N° 01 : A la fin de cette leçon, le stagiaire doit être capable de Coordonner et d'optimiser l'ensemble des flux de marchandise.

PLAN DE LA LEÇON N° 01 :

I. LA NOTION DE LA LOGISTIQUE

- 1- Historique
- 2- Définition
- 3- Objectifs

II. LA LOGISTIQUE EN TANT QUE FONCTION REPRESENTATIVE DE L'ENTREPRISE

- 1- Les sous fonctions de la logistique
- 2- Relation de la fonction logistique avec les fonctions de l'entreprise
- 3- La logistique intégrée
- 4- Les « flux tendus » et le « juste à temps »

I. NOTION DE LA LOGISTIQUE

1. Historique :

La logistique présente une particularité et un intérêt par rapport aux autres domaines qui touchent la gestion de l'entreprise. Elle a une histoire, et elle offre un champ de réflexion formalisée depuis de très nombreux siècles. Toutefois, la logistique n'a pas toujours bénéficié du traitement que ses enjeux méritaient, et est en elle-même récente.

1.1-L'origine de la logistique : La logistique est apparue lorsque les militaires se sont préoccupés de la question des approvisionnements.

L'institution militaire a utilisé ce mot pour qualifier l'activité qui réussit à combiner deux facteurs essentiels dans la gestion des flux qui sont nécessaires à la réussite de la manœuvre militaire à savoir : l'espace et le temps.

Il faut se rappeler que les armées ne produisaient rien de ce dont elles ont besoin et que leur mission ultime était avant tout de vivre dans les pays conquis pour simplifier le système d'approvisionnement en denrées alimentaires et en matériaux de guerre. Un procédé qui a pu se révéler parfois simple et économique.

Dans ce domaine, la logistique comprend l'ensemble des activités qui visent, en temps de paix, de crise ou de guerre à ravitailler les forces armées au moment et à l'endroit voulus, en qualité et en quantité nécessaires, en leur donnant les moyens de vivre, de combattre et de se déplacer, à garantir le soutien médical des soldats, à réaliser la maintenance du matériel technique ainsi que leur évacuation en cas de besoin, à disposer d'une infrastructure adaptée et à assurer le soutien administratif des forces.

La logistique militaire inclut bien entendu une conception et une planification des moyens à engager et une gestion continue des moyens. On considère actuellement qu'un combattant sur trois est un logisticien.

La logistique tend donc, à se confondre avec la stratégie, le mot est repris par les italiens lors de la guerre italo- éthiopienne de 1935 à 1936. Ce mot a été utilisé également par les philosophes. Il désigne alors la science du raisonnement ou du calcul.

La logistique des philosophes consiste en un calcul logique qui permet d'opérer, à l'aide d'un système de signes, sur des concepts et des propositions, exactement comme on opère en Algèbre. Ce domaine a connu plusieurs précurseurs, nous citons :

Tout d'abord : Descartes qui forme le projet d'une langue universelle disposant d'un système de signes conventionnels ;

Vient ensuite Leibniz qui a proposé sous le nom de Caractéristiques Universelles un algorithme permettant de raisonner par la combinaison de signes représentant les concepts fondamentaux de l'algèbre ;

Plus tard les logisticiens proprement dits - Couturat, Peano, Russell, Whitehead- ont donné des règles de ce calcul logique sans parvenir à s'entendre sur les symboles à adopter.

La plus grande objection est que la logistique n'est pas féconde et qu'elle se borne à exprimer dans un langage de signe, des idées ou des vérités découvertes par d'autres méthodes.

1.2- Introduction de la logistique dans la sphère économique : La pensée économique en matière de logistique remonte aux Etats-Unis au début du xx siècle. Les premières réflexions identifiées ont été menées en 1901 par Crowell, son travail se concentrait sur les opérations de distribution physique des produits agricoles. Du point de vue des domaines de la gestion, les premiers écrits essentiellement celles de Clark F, en 1922, sont consacrées à la prise en compte des aspects logistiques dans les opérations du marketing. Un certain nombre d'écrits ont été alors produits sur le rôle de la logistique dans le sous-système de distribution physique avec l'apparition de méthodes mathématiques de plus en plus sophistiquées utilisant des algorithmes de résolution de problèmes complexes.

Si les premières références peuvent être identifiées au début du XX siècle, l'intensification de la réflexion et la prise en compte de la logistique comme un domaine à part entière ne sont intervenues que vers le milieu des années 70 aux USA et au début des années 80 en Europe.

C'est Heskett qui à partir de 1973, isole la logistique comme un domaine à part entière de la gestion pour ses enjeux stratégiques et ses problématiques organisationnelles.

Porter en 1980, dans ses travaux sur les chaînes de valeur, ira encore plus loin en identifiant la logistique comme un avantage concurrentiel possible pour les entreprises.

La pensée européenne a suivi le développement de la pensée nord-américaine. Elle a été marquée par une approche plus élargie puisqu'elle couvrait des domaines autres que celui de la distribution physique mais les démarches demeurent conformes au cheminement poursuivi par les américains. En 1972, le premier ouvrage écrit par Kolb décrivait les différentes techniques de gestion qui apportent des solutions aux problèmes logistiques classiques : modèles de gestion de stocks, de provisions, de conception de réseaux de distribution physique, etc.

En 1983, l'ouvrage de Math, Tixer et Colin apporte en France une vision novatrice dans son approche de la logistique basée sur trois aspects : une approche marketing, une approche conseil et une approche transport et distribution physique.

Le développement de la logistique, que ce soit en Europe ou aux USA, doit beaucoup à l'implication du monde professionnel qui a cherché à faire reconnaître la spécificité de la logistique. Les associations professionnelles et les revues professionnelles logistiques ont ainsi beaucoup apporté à la formalisation des connaissances et à la constitution des fonctions logistiques.

En 1997, la revue « stratégie logistique » annonce que la logistique est une technique qui est devenue stratégique. Ainsi, elle ne concerne plus uniquement les gestionnaires de flux opérationnels ou fonctionnels, mais bien l'ensemble des acteurs qui concourent à l'optimisation du processus de fabrication et de distribution, incluant les directions informatiques et les managers au plus haut niveau.

Avec cette nouvelle approche, on touche un autre concept, celui de supplychain management qui a le mérite d'évacuer la signification qui persiste autour du mot logistique toujours fortement connoté transport ou entreposage.

2. Définition :

La racine du terme logistique est grecque « logisteuo », et elle signifie avant tout administrer. En latin, le mot logistique vient du mot logos qui signifie « logique ».

Heskett a défini, en 1978, la logistique comme « le processus qui englobe l'ensemble des activités qui participe à la maîtrise des flux physiques de produits, à la coordination des ressources et des débouchés en cherchant à obtenir un niveau de service donné au moindre coût » la logistique globale enjeux principes- exemples Edition d'organisation 2001, P29

L'association pour la logistique dans l'entreprise a défini la logistique « comme une fonction qui a pour objet la mise à disposition au moindre coût de la quantité d'un produit, à l'endroit et au moment où une demande existe », la logistique globale enjeux principes- exemples Edition d'organisation 2001, P29

La logistique est donc, l'ensemble des techniques de gestion qui permettent de maîtriser le flux des matières premières et des produits finis. C'est également, l'art d'amener des moyens et des ressources à l'endroit et au moment où on en a besoin. Les systèmes logistiques s'appliquent donc, à la transformation des marchandises dans le temps et dans l'espace.

Dans le domaine économique, la logistique est basée sur trois concepts :

- La logistique est l'organisation qui fait l'infrastructure d'une stratégie ;
- La logistique est un algorithme universel qui permet de raisonner infailliblement les concepts fondamentaux d'une gestion optimale des flux physiques (marchandises, matière première, produits finis...);
- La logistique est une technique qui permet d'effectuer des recherches pour éviter les ambiguïtés et les équivoques pour une gestion rationnelle des moyens et des ressources de l'entreprise.

Au gré des tendances, des modes et des outils soutenant les activités de gestion, la logistique sur les devant de la scène depuis quelques années voit son vocabulaire s'enrichir de terminologies nouvelles « supplychain ». C'est ainsi que la détermination du champ d'intervention de la logistique nécessite une bonne compréhension préalable de la terminologie employée.

L'appellation « supplychain » a été introduite en Europe avec l'émergence des entreprises de ventes de progiciels d'APS. Le supplychain est ce concept qui relève d'une stratégie d'intégration et d'optimisation globale des flux de matières et d'informations sur la totalité de la chaîne, de l'approvisionnement aux fournisseurs jusqu'aux clients finaux, service après-vente compris. Des progiciels de supplychain management viennent remplir cet espace et donnent une réalité concrète aux outils de gestion dédiés au pilotage intégré des flux.

Les trois volets de la Supply Chain sont les achats (ils représentent aujourd'hui 2/3 des coûts d'un produit industriel), la logistique (gestion des flux) et la production. La gestion de la Supply Chain permet de maîtriser les variables clés d'une entreprise industrielle : coûts, qualité et délais.

3. Objectifs :

La logistique consiste à gérer, du fournisseur au consommateur, à partir d'un besoin prévisionnel ou défini, l'écoulement des flux physiques de biens et services et des flux d'informations, dans un souci d'efficacité et de qualité des services attendus.

La fonction logistique intervient principalement dans l'entreposage, le transport et la distribution physique des produits.

La logistique en tant qu'instrument de gestion bénéficie d'un double objectif :

- Objectif qualité « zéro délai », ou « juste à temps », en optimisant les moyens de transports ;
- Objectif quantité « zéro stock », en ayant un stock minimal.

L'objectif poursuivi par la logistique est de minimiser les coûts tout en maximisant la disponibilité des produits au lieu et en qualité voulue, et tout en évitant les ruptures de stock.

Afin de réaliser ces opérations au sein des diverses fonctions d'une entreprise, le logisticien doit élaborer un planning de réalisation dans le temps et effectuer un contrôle sur place (au niveau des ateliers de production, des magasins de stockage....) et sur pièces (factures d'achat et vente, bon de livraison).

La logistique est donc, une fonction qui a pour but la mise à disposition au moindre coût de la quantité d'un produit, à l'endroit et au moment où la demande existe. C'est ainsi que la logistique gère les flux d'information, dans le but de réguler les flux de matières.

La logistique se situe dans le sens du dialogue entre les hommes du marketing qui clament les exigences de leur marché et les hommes de production qui parlent au nom de leurs machines».

La logistique concerne trois sous-fonctions :

- Approvisionnement ;
- Production ;
- Distribution physique.

La logistique opère dans six (06) disciplines :

- Achat-vente (répondre aux besoins des clients et fournisseurs) ;
- Transport (productivité dans les activités de transport) ;
- Entreposage-manutention (productivité dans les entrepôts) ;

- Suivi des matières (gestion des flux physiques) ;
- Système informatique (disponibilité de la communication d'informations-clés nécessaires à la gestion des opérations) ;
- Management (concerne l'organisation de la fonction logistique).

II. LA LOGISTIQUE EN TANT QUE FONCTION REPRESENTATIVE DE L'ENTREPRISE :

1. Les sous fonctions de la logistique :

L'objectif principal de la logistique est de s'intégrer dans les principales fonctions de l'entreprise soit : Une logistique approvisionnement, une logistique production et une logistique distribution.

1.1.Sous fonction achat-approvisionnement : La gestion du stock apparaît comme le régulateur entre les flux de biens qui entrent dans l'entreprise (en amont) et les flux de ceux consommés par la production ou vendus aux clients (en aval). Les stocks évitent les ruptures d'approvisionnement qui seraient fatales au rythme de travail de l'entreprise.

C'est ainsi que la logistique intervient pour optimiser la gestion des stocks et donc de minimiser les coûts engendrés par la détention de stocks. Ces coûts sont générés par :

- Le traitement administratif des commandes (frais de courrier, rémunérations du personnel...), plus le nombre de commandes est important, plus le coût est élevé ;
- L'entreposage et la manutention (loyer des entrepôts, assurances, réception, contrôle..) ;
- La possession du stock, génère un coût financier ;
- L'insuffisance des stocks, coûts de l'arrêt de production, ventes perdues...

La volonté de réduire ces coûts débouche sur une gestion non seulement du niveau des stocks mais aussi de leur distribution physique. Pour ce faire, l'entreprise peut envisager de :

- Faire supporter les stocks aux fournisseurs et aux clients ;
- Fabriquer sur commande ferme ;
- Fabriquer en process continu ;
- Réduire la quantité des stocks et répartir les risques de rupture sur plusieurs sources d'approvisionnement ;
- Optimiser l'espace et les moyens disponibles de stockage ;
- Utiliser des méthodes de gestion économique.

C'est ainsi que, la sous fonction achat-approvisionnement est la garante d'une gestion optimale des stocks.

Le rôle des fonctions achat-logistique est d'assurer la continuité et la fiabilité des flux de matières premières et autres consommables.

Le service achats a deux objectifs : La fiabilité des fournisseurs et l'obtention des meilleures conditions de vente. L'acheteur tend à devenir un expert, en agissant en amont, dès la phase de définition du produit, et ce par l'établissement d'un planning de commandes reprenant les quantités et la date d'achat de la matière première et des produits de base entrant dans la conception du produit fini. Après la réalisation du tableau des commandes, le logisticien aura à se convertir en approvisionneur.

La sous fonction approvisionnement est la garante de la disponibilité des produits en amont de la chaîne de production. En relation avec les fournisseurs, on gère le quotidien des contrats : Définir les quantités des marchandises à commander, veiller au bon approvisionnement des entrepôts et gérer les stocks d'approvisionnement.

Le logisticien approvisionneur a pour mission d'optimiser les flux de produits : Ajuster les prévisions de réception de la matière première et autres consommables aux prévisions de vente (produits finis) et à la réalité du commerce par une analyse fine du marché. L'utilisation de l'outil informatique ainsi que la montée en puissance des modes d'organisation "juste à temps" ont une place essentielle dans cette fonction.

1.2.Sous fonction de production : La logistique doit permettre une rentabilité complète des ressources et des emplois dans le domaine de la production. Aussi, en étroite collaboration avec le service achat-approvisionnement, la logistique de production a pour but de prévoir :

- Les besoins en matières premières ;
- La mise à disposition des biens et matières achetées ;
- L'adéquation des besoins en capacité de production (matière première, consommable.) avec les possibilités de l'atelier (main d'œuvre également).

Il s'agit donc d'établir un planning de production fiable et réaliste et de régler la circulation interne de l'ensemble des flux provenant du service achat consommé dans la production puis stockés en qualité de produits finis ou d'encours (produits semi-fini).

La logistique va permettre une réduction des délais, une baisse des coûts par l'élimination des temps morts, des stocks inutiles, des délais d'approvisionnement.... A ce titre, elle devient le maillon fédérateur de l'ensemble des services de l'entreprise.

La logistique de production fait appel à des méthodes et techniques plus ou moins complexes :

- Juste à temps (méthode d'origine japonaise) ;
- Gestion des flux (matière première, produit fini....) ;
- Transport, manutention

1.3.Sous fonction de distribution : La situation de mort ou de vie dans laquelle un retard de livraison aurait des effets bien plus grave que le mécontentement d'un client, ne sont plus fréquents. Mais le fait qu'une entreprise répond aux besoins de ses clients aux temps et à l'heure selon les termes contractuels ne pourrait qu'être bénéfique.

La logistique de distribution vient répondre à cette préoccupation. Il s'agit donc, d'un ensemble d'activités interconnectées qui a pour mission le transfert physique des produits finis de l'entreprise vers les clients. Ces activités incluent le transport des produits (depuis les centres de production jusqu'au point de stockage, de vente ou de consommation), l'entreposage, la manutention, l'emballage de protection et les contrôles de conformité. L'objectif est de faire en sorte que le produit soit au bon endroit, à l'heure convenue, dans la quantité attendue et au meilleur coût. En matière de logistique, la distribution assure deux fonctions :

- Les fonctions spatiales visent à rendre les produits physiques accessibles au client. Elles recouvrent :

- **Le transport** : Acheminement des produits sur les lieux de consommation ;
- **Le groupage** : Regroupement des produits ayant une même destination ;
- **Le fractionnement** : Division des lots en petits lots acheteables par le consommateur.

- Les fonctions temporelles permettent de combler le décalage qui existe entre le moment où le bien est fabriqué et le moment où le consommateur en a l'usage. Elles recouvrent :

- **Le stockage** : Mise en entrepôt des produits en attente de leur vente ;
- Le financement des marchandises en attente du transfert de propriété au client.

La logistique de distribution s'occupe aussi de toutes les activités qui pilotent et contrôlent les flux physiques en aval (après la production), comme les prévisions de la demande en produits finis, les opérations de planification ou encore le traitement administratif des commandes et la tenue des stocks.

La commande des clients doit être conforme à l'ordre passé et se faire dans de bonnes conditions de transport. Aussi, il y a lieu de s'assurer qu'il n'y a pas eu d'erreur lors de la préparation de la commande (réf des produits, quantité,...) et que les manutentions et les transports se sont faits selon les règles inspirées par les caractéristiques de produits (respect de la chaîne du froid pour les produits à température dirigée et respect de la stabilité pour les produits bureautiques et électroniques). D'une manière générale, chaque produit vivant à ses critères particulièrement sensibles.

La mise en place d'une stratégie de distribution pour une entreprise commence par adopter les stratégies de livraison selon les segments de clientèle, ensuite, il faudra intégrer le processus de livraison avec toutes les autres fonctions de l'entreprise (marketing, le développement du produit, les ventes et le service client.....). Outre ces mesures internes, il y a lieu de constituer en aval, chaque fois que possible, des partenaires (généralement sous traitent) capable de livrer les marchandises à temps. Enfin, il faudra évaluer constamment le

processus de livraison. Ainsi, ces mesures permettront à l'entreprise d'assurer une livraison rapide, réactive et fiable de ses produits et services.

Pour atteindre le consommateur, il faut assurer les fonctions logistiques d'acheminement et de stockage et les fonctions commerciales de promotion et de transaction. Ces fonctions peuvent être assurées de trois manières selon le nombre d'intermédiaires (le canal de distribution) :

- **Une distribution intégrée** : Le fabricant vend directement le produit au consommateur et donc prend en charge la totalité des fonctions de la distribution ;
- **Une distribution sous traitée** : Le producteur confie des fonctions de distribution à des prestataires de services (sociétés spécialisées dans le transport par exemple) sans qu'il y ait transfert de propriété du produit ;
- **Une distribution déléguée** : Le producteur vend le produit à un distributeur qui assumera pour son propre compte les fonctions de la distribution.

Les contraintes du marché, le niveau accru de la qualité et des services après-vente qui, mobilise de nouveaux facteurs pour assurer des tâches de contrôle, voire de finition autrefois assurées par le producteur, créent de nouveaux métiers de distribution et des prestataires spécialisés. A titre d'exemple, le nouveau véhicule Smart voit sa finition achevée non plus en usine, mais dans le réseau commercial, le client pouvant personnaliser son véhicule au moment de l'achat : La distribution finale se voit ainsi attribuer de nouvelles tâches.

Pendant longtemps, les industriels et les intermédiaires grossistes ont été les principaux opérateurs de la logistique de distribution. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, du moins pour les produits de grande consommation (alimentation, hygiène et beauté...). Ils ont été progressivement supplantés par les firmes de distribution qui font désormais de la logistique un outil de compétitivité prioritaire.

2. Relation de la fonction logistique avec les fonctions de l'entreprise :

Chaque entreprise vise un niveau de qualité élevé, des coûts bas et une forte réactivité aux besoins de ses clients. La société produit ce que ces clients veulent, quand ils en ont besoin, et c'est tout ce qui importe.

Les entreprises évoluent aujourd'hui dans un marché caractérisé par une grande variété de produits et une forte volatilité de la demande où la flexibilité et la réactivité sont capitales. La gestion de l'ensemble des flux physiques et d'informations depuis les fournisseurs jusqu'aux clients est devenue essentielle.

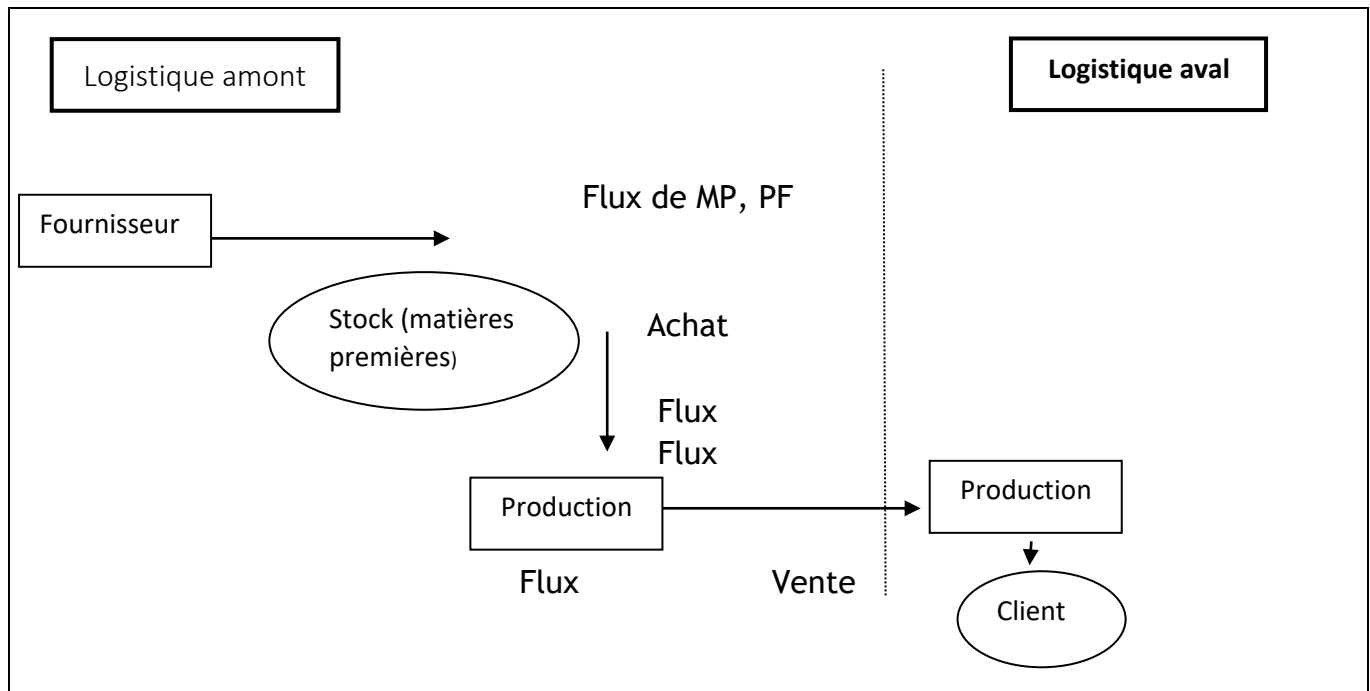
Dans ce contexte, la logistique est devenue une préoccupation majeure pour une entreprise. Elle concerne tous les secteurs industriels, commerciaux et de services.

La logistique organise les flux physiques (matières premières, produits semi-finis...) ou immatériels (information, papier) de l'entreprise tant au niveau interne (production, stockage...) qu'au niveau externe (achat/ approvisionnement, transport, expédition....).

Ces flux physiques sont répartis en deux : Les flux amont (concerne les mouvements de stocks avant la production) et les flux aval (concerne les mouvements de stocks durant et après la production).

Les premiers apportent à l'entreprise ce dont elle a besoin alors que les seconds permettent à l'entreprise de stocker puis d'alimenter la production et les clients comme il est repris dans le schéma ci-après :

Les flux logistiques



- **Flux en amont** : Matière entrant dans la production.
- **Flux en aval** : Produit fini sortant de l'entreprise vers le client.

La logistique gère donc, l'ensemble des flux de l'entreprise et intervient à chaque moment de la vie d'un produit. Elle conditionne la vie de l'entreprise dans le but de lui permettre une meilleure maîtrise des coûts.

Cet ensemble de flux connu sous l'appellation de la Supply Chain, est un élément primordial de performance et d'efficacité de l'entreprise.

Actuellement, le vrai problème pour une entreprise industrielle n'est pas uniquement, la gestion de production (approvisionnement et transformation de la matière première en produits consommables) mais aussi, de la faire circuler (distribution).

La logistique intervient donc, dans chaque service. Son domaine s'attache à l'optimisation du transport, du ravitaillement, du stockage, de la distribution, de l'approvisionnement et de l'organisation du travail et de la production. C'est une fonction particulièrement importante par son incidence sur les coûts et l'aspect économique de la production, la sécurité de la main-d'œuvre et l'optimisation des processus de fabrication et de distribution.

La fonction logistique a donc, une position "centrale" vis à vis de la production, des achats, de la vente et de la finance. Elle participe au découplage de l'entreprise. Elle a un rôle :

- Fonctionnelle en soutien de la production pour calculer les niveaux de stocks (logistique production et logistique d'approvisionnement) ;
- Opérationnelle pour transporter ou emmagasiner les marchandises (logistique de distribution).

D'abord éclatée dans les différents services (achat-approvisionnement, production et distribution), la fonction logistique s'est regroupée pour répondre aux préoccupations des firmes (logistique intégrée).

3. La logistique intégrée :

En continuant le même ordre d'idée, l'intégration logistique consiste en la confrontation de la logistique avec la plupart des fonctions de l'entreprise. Cette intégration s'établit, selon une logique en trois niveaux (ou trois stades):

- L'aspect technico-logistiques. (**Ex** : MODE de livraison) ;
- Le stade logistico-commercial. (**Ex** : RUPTURES, gestion partagée des approvisionnements) ;
- L'aspect logistico-marketing pour atteindre un stade plus large de coopération. (**Ex** : LANCEMENT de produits nouveaux, promotion...).

La logistique intégrée vise à permettre à des agents économiques qui ont le même but de satisfaire un client se trouvant en bout de chaîne et de donner plus de cohérence au processus logistique de bout en bout, indépendamment des entreprises.

Généralement, les gestionnaires désireux de procéder au développement d'une chaîne de logistique intégrée progressent selon une série de phases.

Lors de la première phase, qui est le point de départ pour la plupart des entreprises, la logistique mise au service de l'entreprise tente de déterminer les fournisseurs et les clients. Ces derniers sont considérés comme des entités indépendantes de l'entreprise appelée chaîne logistique externe.

Chaque acteur qu'il soit interne ou externe de la chaîne logistique contrôle ses propres stocks et utilise souvent des systèmes de contrôle des procédures incompatibles avec ceux des autres entités. Cette situation est plus grave lorsqu'il s'agit de la chaîne logistique interne où chaque service (achats, production et distribution), agissent indépendamment, chacun prenant en charge ses propres améliorations sans tenir compte des autres fonctions.

Cette incompatibilité entre les différentes fonctions au sein d'une entreprise crée des barrières fonctionnelles et organisationnelles qui font que des volumes de stocks importants existent tout au long de la chaîne de logistique et que le flux global des matières et des services est inefficace.

A la deuxième phase, l'entreprise entame l'intégration interne en créant un service de gestion des besoins en matières. Les logisticiens prennent part aux décisions concernant les achats, le stock, le niveau de production, la main d'œuvre, le planning et la distribution. Ils concentrent leurs efforts sur l'intégration de ces aspects pour créer une chaîne logistique interne.

Les entreprises qui parviennent à réaliser cette phase, exploitent un système de contrôle harmonisé qui va des services de la distribution avec services des achats, en intégrant les services marketing, les services financiers et comptables et les services opérationnels.

L'informatique tient une place primordiale dans les différentes phases. Un réseau informatique implanté au sein des différents services de l'entreprise, permet la prise des commandes en temps réel, avec rapidité et efficacité, ce qui diminue les coûts et facilite le travail. Ainsi, on commande vite, on livre vite et on raccourcit d'autant la chaîne logistique.

La troisième phase de l'intégration logistique consiste donc, en une intégration complète de la chaîne de logistique reliant ainsi la chaîne logistique interne et externe. La chaîne logistique interne est alors étendue afin d'englober les fournisseurs et les clients. L'entreprise doit changer d'orientation : plutôt que de se focaliser sur le produit ou le service, elle doit désormais concentrer ses efforts sur ses clients et ses fournisseurs, devenues partenaires de l'entreprise.

Les clients permettent une meilleure compréhension des besoins de la clientèle ce qui facilitent le ciblage des segments de marché de l'entreprise, l'implication des fournisseurs permettent une meilleure compréhension de leurs capacités, de leurs forces et de leurs faiblesses bénéficiant ainsi de l'intégration de ces derniers dans le processus de conception des nouveaux produits ou services.

4. Les « flux tendus » et Le « juste à temps » :

Pour analyser et contrôler la gestion des flux, le logisticien utilise plusieurs types d'outils :

- Les tableaux de bord, qui permettent un suivi régulier d'un certain nombre d'indicateurs ;
- Une saisie systématique des dysfonctionnements, pour analyse et remédiation ;
- Un audit régulier des procédures mises en œuvre.

Les stocks représentent des immobilisations parmi les plus coûteuses que doivent gérer les entreprises. Avoir, à tout moment, une vision générale du stock, de l'historique des mouvements et des encours clients et fournisseurs, est devenu indispensable dès lors que les entreprises ont à gérer des matières premières et/ ou des produits finis à l'international.

L'enjeu est de taille, car toute l'activité commerciale dépend de la gestion de ces réserves. Assurer une bonne rotation en fonction de la saisonnalité de certains articles, garantir la disponibilité en quantité suffisante des produits les plus demandés, déclencher les commandes fournisseurs au bon moment exigent de garder la totale maîtrise de la situation.

Une gestion optimale du stock doit donc, permettre de réduire les différents niveaux du stock pour minimiser le coût de possession tout en maintenant un stock suffisant pour éviter les ruptures. Ces différents niveaux de stocks sont :

- **Le stock minimum** : Est celui qui couvre les besoins pendant la période d'approvisionnement (délai qui court de la date de commande à la date de livraison) ;
- **Le stock de sécurité** : Est celui qui permet à l'entreprise en attente de livraison, de faire face aux aléas (délai de livraison non respecté, consommation plus importante que prévue) ;
- **Le stock d'alerte ou stock critique** est celui qui, lorsqu'il est, atteint déclenche le processus de réapprovisionnement. Il correspond à la somme des stocks minimum et de sécurité. L'entreprise ne doit pas attendre d'avoir épuisé son stock pour passer commande.

Depuis les années 80, la priorité est donnée à la satisfaction des exigences du client, et ce par la satisfaction de la demande des clients par une qualité irréprochable et des délais courts. L'émergence de la logistique contribue à une meilleure maîtrise des coûts d'approvisionnement et de distribution par la réduction au maximum le recours aux stocks. Le concept de systèmes à flux tendus vise, donc à améliorer la gestion du stock.

Par définition, un stock est tendu entre une source et une destination s'il n'existe pas de stock entre ces deux points (**Ex** : fournisseur et producteur/ producteur et client). « Gérer en flux tendus » signifie que la chaîne logistique est pilotée sans stock. Dès lors, la notion de stock ne devrait plus exister. Le flux tendu n'est pas synonyme de zéro délai mais de délais fixe.

Les flux tendus englobent de nombreux aspects : La stratégie opérationnelle, la technologie et la planification des ressources. **Ex** : Un dépannage d'urgence d'un client à partir d'une usine de production correspond à un flux extrêmement tendu.

Ce but s'avère difficile voire impossible à atteindre et l'entreprise doit s'accommoder d'un stock minimum qui constitue sa sécurité d'approvisionnement et la régularité de ses flux de consommation (matières premières et autres consommables) à ses flux de livraison (produits finis). Cette organisation permanente n'est pas souhaitable. Le concept de juste à temps propose donc une approche plus riche.

Le système le plus connu qui intègre les aspects fondamentaux des systèmes à flux tendus est le système juste à temps (Juste In Time : JIT).

Le JIT n'est pas une technique mais un ensemble de principes, il est défini comme étant la philosophie qui vise à éliminer tout gaspillage en supprimant le stock inutile. Un gaspillage étant défini comme toute opération qui n'ajoute pas de valeur ou produit (production en excès conduisant à des stocks inutiles, manutentions inutiles, attentes dues à une mauvaise synchronisation, production défectueuse).

Le JAT signifie ni trop tôt, ce qui signifie l'élimination de stock (flux tendus) ; ni trop tard, ce qui élimine la rupture donc les dépannages, le tronçonnage des livraisons. L'objectif étant de produire des biens ou des services à la demande.

On lui attribue plusieurs désignations dont : Zéro stock, fabrication synchrone, production juste à temps (hewlett- packard), approvisionnement sur demande (harley- davidson) ou fabrication en flux continu (IBM), chaque version possédant ses propres spécificités opérationnelles.

La philosophie JIT est simple et efficace. Le JIT tend à éliminer l'inefficacité et les temps improductifs. La participation du personnel et la réduction des activités dépourvues de valeur ajoutée sont essentielles aux opérations de JAT. Les caractéristiques du juste à temps sont :

- **Contrôle des stocks, on distingue deux (02) méthodes** : La méthode pull (flux pousser) pour les flux de matières. Elle permet d'exercer un contrôle plus étroit sur les stocks et sur la production des différents postes de travail ;

La méthode push où la direction devrait planifier la réception de toutes les matières premières et lancer la production en anticipant les besoins (Ex : Dans un fastfood, l'employé commence à produire des hamburgers puis les vendre sur demande).

Contrairement à la méthode pull, c'est la demande qui active la production (Ex : La préparation d'un sandwich intervient après que le client y commandé). Cette méthode est utilisée généralement dans les entreprises qui traitent des éléments tangibles (Ex : Restaurant).

- **La recherche systématique de la qualité** : Pour être efficace, les travailleurs vérifient eux-mêmes la qualité du produit. Le contrôle de la qualité s'effectue donc, à la source.

- **Réduction de la taille des lots** : Plutôt que de constituer un stock de sécurité, les utilisateurs du système JIT alimentent le stock avec des tailles de lots aussi petites que possibles. Cette méthode présente trois avantages :

- Réduire le stock cyclique ce qui permet de réduire le délai de fabrication et de stockage ;

- Diminuer les délais d'approvisionnement ;
- Lisser la charge du travail et diminution du temps de traitement des stocks.

- **Uniformisation de la charge de travail** : Le JAT fonctionne mieux si la charge du travail pour chaque poste est relativement uniforme. La planification du travail entraîne l'identification des incapacités des employés dans chaque poste.
- **Standardisation des composants et des méthodes** : La standardisation signifie que chaque personnel accomplit les mêmes tâches. La production tend à croître car grâce à une répétition accrue, les employés apprennent à effectuer leur travail de manière plus efficace.
- **Relation étroite avec les fournisseurs** : Comme le système juste à temps fonctionne avec des niveaux de stocks très bas, il est nécessaire d'entretenir des relations très étroites avec les fournisseurs qui doivent assurer des livraisons fréquentes, une quantité stable et des délais courts.
- **Flux linéaires (ligne de produits)** : Grâce aux flux linéaires, une unité terminée sur un poste est presque instantanément envoyée vers le prochain poste de travail, le positionnement organisé des machines permet une capacité de production plus importante avec des délais de fabrication et des coûts réduits.
- **Production automatisée** : L'utilisation des robots automatiques joue un rôle important dans la réduction des coûts et du temps. Ce qui réduit les délais de lenteurs de fabrication.
- **Maintenance préventive** : La maintenance préventive peut réduire la fréquence et la durée des incidents puisque le juste à temps s'appuie sur des flux réglés et sur un stock de sécurité réduit entre chaque poste de travail, les arrêts de machines non planifiés peuvent être très perturbants.

Alors que la logistique traite historiquement des flux allant de l'entreprise vers le marché, aujourd'hui un autre concept et apparu, il s'agit du contre-flux représentant l'ensemble des flux allant du marché vers l'entreprise (récupération des emballages, produits en fin de vie, retours commerciaux...) eu égard des nouvelles préoccupations en matières de pollution, d'environnement.....

Si, historiquement, la logistique a été organisée pour traiter les flux des produits aux clients, aujourd'hui les contre-flux deviennent suffisamment importants pour qu'il soit nécessaire de porter sur eux une attention particulière. Récupération de pièces usagées et à réparer dans les activités d'après-vente (pièces de rechange) ou de rénovation (pneumatiques), recyclages, repositionnement d'emballages, sont autant de raisons qui intensifient les contre-flux. Elles représentent 10 à 30 % des volumes sortant des entrepôts.

QUESTIONS DE COMPREHENSION :

- 1- Qu'elle est la différence entre le stock minimum, le stock de sécurité et le stock critique ?
- 2- Donnez un schéma représentatif des principales fonctions de la logistique et des fonctions y apportant.
- 3- Qu'elle est l'avantage de la logistique intégrée ?

REPONSES :

1-

Stock minimum : Stock nécessaire à l'entreprise pendant le délai de livraison.

Stock de sécurité : Stock qui permet de limiter les ruptures de stock en attendant la livraison.

Stock alerte ou critique : Stock qui déclenche le processus d'approvisionnement.

Stocks de matières premières ; limitent les risques de non-respect des délais d'approvisionnement par les fournisseurs. De plus l'achat en grandes quantités permet de réduire les coûts d'achat et de peser plus lourd dans la négociation avec les fournisseurs. Pour les achats de matières sur marchés fluctuants, l'entreprise peut éviter les soubresauts des cours grâce à ses stocks.

Stock en cours ; permettent de poursuivre une partie de la production malgré des problèmes d'approvisionnement en amont ou de pannes de machines.

Stock de produits finis ; leur ampleur assure des livraisons plus rapides et une qualité de service au client final.

2- La logistique répond à plusieurs fonctions dans l'entreprise à savoir : Les activités d'approvisionnement, de production et de distribution.

Une gestion réussie de la chaîne logistique fait appel à un niveau élevé d'intégration fonctionnelle et organisationnelle. L'intégration ne se fait pas en un jour. Comme déjà mentionné, l'entreprise répartit la responsabilité de la gestion des flux de matières et de services sur trois fonctions : La fonction approvisionnement, la fonction production et la fonction distribution.

La fonction approvisionnement gère le processus d'acquisition : choix des fournisseurs, négociations des contrats et centralisation des achats. Le manager de ce service est généralement responsable de la coopération avec les fournisseurs visant à assurer les flux nécessaires de matières entrant dans la conception du produit finis et les autres consommables. Il a parfois la charge des stocks de matières ainsi que de l'entretien et des réparations.

La fonction production gère les processus de transformation qui génèrent le produit ou le service. Ses cadres sont responsables de la détermination des quantités produites et de la planification des calendriers de production et des emplois du temps des machines et de la main d'œuvre directement impliquées dans la production du bien ou du service.

La fonction de distribution assure la gestion des flux de matières entre le fabricant et le client, mais aussi entre les entrepôts et les points de vente, notamment le stockage et le transport des produits. Parfois, ses managers sont responsables du stock de produits finis et de la sélection des prestataires de services de transport.

Cette logistique intègre le transport des produits jusqu'au client intermédiaire ou final ainsi que l'organisation du réseau de distribution. De même, la logistique ainsi considérée, intègre une dimension commerciale par qualité, son respect du service et des délais.

Exemple de la fonction logistique de distribution pour Yoplait en France, 100 % des commandes passées par ses clients distributeurs sont aujourd'hui livrées moins de vingt heures plus tard, et 60 % des commandes passées le jour même avant 9 heures sont livrées avant 22 heures.

3- La logistique intégrée dénote plusieurs avantages :

- La recherche d'une réduction des coûts logistique ;
- La centralisation des stocks ;
- Le contrôle des opérations de transport ;
- La massification des flux permet de bénéficier des conditions d'achats intéressants grâce aux remises quantitatives proposées par les fournisseurs (minimiser les coûts d'achat et les coûts logistiques) ;
- Une meilleure efficacité au niveau des points de vente.

LEÇON N° 02 : LA LOGISTIQUE DANS L'ENSEMBLE DES ACTIVITES DES ACHATS ET DISTRIBUTION

L'OBJECTIF DE LA LEÇON N° 02 : A la fin de cette leçon, le stagiaire doit être capable de coordonner et optimiser l'ensemble des activités d'achats et de distribution.

PLAN DE LA LEÇON N° 02 :

INTRODUCTION

I- ACHATS ET LOGISTIQUE

- 1- Demande d'achats
- 2- Les fonctions Achats et logistique
- 3- Les différents types d'achats

II-LOGISTIQUE DE DISTRIBUTION

- 1- Les caractéristiques de la logistique de distribution
- 2- Les missions du logisticien de distribution

INTRODUCTION :

L'étude des différentes fonctions de la logistique demeure insuffisante lorsque le transport entre les unités logistiques, n'est pas ou mal envisagé car l'ensemble de la chaîne économique est une succession d'acheminement de flux physique (matière première, marchandise...). Le transport est une activité essentielle puisqu'elle permet soit de relier les unités productives entre elles, soient d'assurer la rencontre physique entre le produit et son consommateur.

La fonction de la logistique étant d'organiser au moindre coût le processus d'achat, transformation et livraison du produit final au consommateur, le logisticien doit donc être particulièrement attentif à la question du transport. Il lui faut assurer la gestion des flux physiques, ce qui le place en position d'expéditeur de la marchandise.

Au niveau international, cette fonction est plus complexe en raison de l'éloignement des parties et l'importance des coûts engendrés.

De même, au-delà d'un choix rigoureux d'un moyen de transports adéquat (délai réduit, coût minimal,...), le logisticien devra prendre en considération les termes commerciaux internationaux par abréviation incoterms afin de déterminer les obligations des co-contractants (le lieu de livraison de la marchandise, prise en charge des frais de transport et d'assurance, dédouanement de la marchandise à l'import et à l'export...).

I. ACHATS ET LOGISTIQUE :

L'**achat** est l'acquisition d'un bien ou d'un service en contrepartie du paiement de son prix. Toute entreprise, qu'elle soit commerciale ou non, achète des produits qu'elle revend, qu'elle inclue dans son processus de production ou qu'elle consomme.

L'ensemble des biens (marchandises, matières et fournitures) et services acquis par l'entreprise représentent parfois jusqu'à 50% de ses charges. Une attention particulière doit par conséquent être accordée à l'ensemble du processus d'approvisionnement, achat et logistique.

1. Demande d'achat :

La **demande d'achat** ou d'approvisionnement est un document émis par tout service de l'entreprise lorsqu'il y a besoin d'acquérir un produit ou un service. Ce document recense l'ensemble des renseignements nécessaires pour l'évaluation et ensuite l'acquisition du besoin.

Dans le contexte de gestion d'entrepôts et des magasins, c'est à la suite d'un calcul des besoins que le gestionnaire des stocks évalue et confirme la demande d'achat.

1.1-Demande d'achat et demande d'approvisionnement : « Une demande d'achat est un ordre ou une instruction invitant la fonction Achats à acquérir une certaine quantité d'un article ou un service ». Il s'agit d'un document interne. Il n'est pas utilisé en dehors de l'entreprise. Lorsque les achats sont des prestations de services, ce document peut être appelé « demande d'intervention ».

Une demande d'approvisionnement ou de transfert, un autre document interne, remplit exactement les mêmes fonctions que la demande d'achat c.-à-d. l'acquisition des biens et services. La différence entre les deux documents réside sur la source d'approvisionnement. Alors que la demande d'achat a pour but de déclencher des achats auprès de fournisseurs externes, la demande de transfert s'adresse principalement au magasin et stocks internes.

La demande d'achat ou d'approvisionnement peut avoir les différentes formes suivantes :

- Papier : il s'agit d'un formulaire à remplir et transmettre au service des achats ou des stocks ;
- Numérique : fichier informatique au format Word ou Excel ... à remplir et transmettre par messagerie électronique ;
- Informatisée : formulaire informatique intégré à un logiciel spécialisé dans le traitement des commandes.

1.2-Types de postes de demande d'achat : Selon la stratégie d'approvisionnement, on distingue différents types de poste de demandes d'achat. Le type de poste est une caractéristique qui explicite la stratégie d'approvisionnement qui sera mise en œuvre pour l'acquisition des articles ou des services demandés.

- L'approvisionnement standard = postes standards

- Le transfert physique = postes de transfert
- La consignation = postes de consignation
- La sous-traitance = poste de sous-traitance
- Les services externes = postes de prestations de services

1.3- Contenu et structure de la demande d'achat : Une demande d'achat est constituée de plusieurs postes, représentant chacun une ligne de besoin. Quel que soit sa forme, la demande d'achat contient un ensemble de renseignements sur :
En entête :

- Le numéro de la demande.
- L'objet de la demande (texte qui justifie et explique la nécessité la commande)
- La date d'émission de la demande ;
- La date de livraison sollicitée ;
- L'adresse de livraison (lieu ou adresse du magasin où les articles seront rangés)
- Le nom de l'émetteur de la demande ;

Synthèse des postes

- les articles (code, désignation détaillée, quantité, unité...)
- un bref historique des consommations ;
- les services
- les sources d'approvisionnements possibles ;

Pour le cas des demandes d'achat informatisées, les renseignements sur les articles, les fournisseurs, les sources d'approvisionnements et les adresses de livraison... sont dans le plus grand nombre de cas extraits des données de bases pour les achats (fiches articles, fiches fournisseurs, fiches info achat...). La nécessité de bien les renseigner au préalable s'avère donc d'une importance capitale

1.4- Caractéristiques d'une bonne demande d'achat : Afin de favoriser son traitement rapide auprès des services acheteurs ou fournisseurs, une bonne demande d'achat doit obéir au respect conjugué de certaines règles de bon sens. En effet, il est recommandé de faire un tri, puis un regroupement des articles suivant des critères liés à leur nature, aux sources d'approvisionnement, à la destination, à l'utilisation ... Cette tâche est facilitée par l'existence d'une structure de classification des articles. La demande d'achat ne doit pas être très longue ; 12 à 25 articles, c'est l'idéal.

Dans une même demande d'achat, il est recommandé de regrouper dans la mesure du possible et par ordre de priorité :

- Les articles pouvant être fournis par le même fournisseur ;
- Les articles du même fabricant ;

- Les articles de même nature ou de même famille (le matériel électrique, le matériel informatique, matériel de peinture...)
- Les articles ayant une adresse de livraison commune ;
- Les articles destinés à une même utilisation ...

De tels regroupements présentent de nombreux avantages :

- Facilitation du contrôle et de la validation des besoins ;
- Optimisation des frais d'envoi grâce au regroupement des articles fournis par le même fournisseur ;
- Réduction des coûts de passation de commande en évitant de créer plusieurs commandes successives ;
- Optimisation des coûts liés à la réception des commandes grâce au regroupement des articles dont les dates et lieu de livraison sont identiques...

1.5- Évaluation et validation des demandes d'achat : Les demandes d'achat émises par les différents services de l'entreprise sont généralement soumises à un processus d'évaluation et de validation. Le gestionnaire des stocks puis différents autres responsables examinent successivement le document, vérifie qu'un certain nombre de règles sont effectivement appliquées. Il s'agit de voir si cette demande :

- Est conforme aux prescriptions et normes d'achat (optimisation des quantités de commande, approbation de la qualité des produits demandés, vérification des imputations des coûts...) ;
- Est conforme à la procédure d'achat (utilisation de la stratégie d'approvisionnement appropriée, désignation des postes suffisamment détaillée, fabricant, référence fabricant et lieu de livraison clairement mentionnés, délai de livraison raisonnable...)
- Obéit aux politiques éthiques, sociale et environnementale de l'entreprise (acheter utile, respect des exigences d'emballage et de transport de marchandises dangereuses, émission des permis et certificats...)

Traditionnellement, les besoins estimés à l'aide de l'outil informatique obéissent strictement aux règles de gestion définies dans les données des fiches d'articles. Cependant, l'influence de l'environnement extérieur sur les consommations des articles stockés peut pousser le gestionnaire à ajuster les quantités proposées par le progiciel après calcul des besoins. Lorsque l'environnement laisse envisager une diminution des besoins par rapport aux prévisions, les quantités proposées par le calcul automatique des besoins sont revues à la baisse. Mais lorsqu'une situation inverse est observée, les quantités peuvent être augmentées.

2. Les fonctions achats et logistique :

Le rôle des fonctions achats-logistique est d'assurer la continuité et la fiabilité des flux de marchandises, depuis l'entrepôt de fournisseur, jusqu'à la réception par le demandeur.

La fonction achats a deux objectifs principaux : la fiabilité des fournisseurs et l'obtention des meilleures conditions de vente. Son rôle se résume à procurer aux services de production, commerciaux et/ou généraux le produit adapté à leurs besoins (le bon produit), en quantité et dans la qualité définie dans le cahier des charges, aux meilleures conditions de prix possible.

L'acheteur qui agit en amont, dans le service achats recueille les besoins internes exprimés dans des demandes d'achats ; recherche les fournisseurs ; évalue et sélectionne les offres ; sur la base de la politique « achats », choisit l'incoterm, le mode de transport principal, les partenaires (transitaires, transporteurs...) ; convertit la demande d'achat en commande d'achat ; transmet le bon de commande au fournisseur et assure le suivi de la commande jusqu'à la livraison au lieu convenu.

La fonction logistique, qui prend le relais dès la livraison de la commande, assure ses missions traditionnelles (transports, manutention, gestion des stocks, distribution auprès des clients) associé à d'autres activités auxiliaires (émission des ordres de transport, production des ordres de transit, déclaration en douanes...).

Le logisticien, spécialiste de la logistique, coordonne et assure le suivi du flux de marchandise. Il organise et planifie toutes les opérations de transport, manutention, stockage, enlèvement, emballage et expédition. Il pilote le choix des moyens et des ressources (type d'emballage, envoi de groupage, suivi des prestataires...)

3. Les différents types d'achats :

Les biens (marchandises, matières et fournitures) et services acquis par l'entreprise ne se résument pas aux seuls éléments incorporés dans le processus de production. Ils s'étendent en effet aux besoins de fonctionnement des autres services ou divisions. En fonction de la spécificité des besoins, on peut donc établir la typologie des achats suivante :

3.1. Les achats de production :

- Matières premières (consommables, eau, énergie, ingrédients, métal...) ;
- Articles manufacturés (composants, pièces mécaniques, pièces plastiques, contenants...) ;
- Prestations de sous-traitance.

3.2- Les achats d'investissement : Liés à la politique d'investissement de l'entreprise (fournitures d'atelier d'usine, machines-outils, locaux, automatisation de production...).

3.3- Les achats de négoce : Marchandises achetées pour les revendre directement (produits alimentaires, vêtements...). Cette pratique est très utilisée dans les centrales d'achat.

3.4- Les achats généraux : Liés au fonctionnement de l'ensemble des services de l'entreprise (produits d'entretien, fournitures administratives, petit équipement informatique, fournitures de bureau, emballages, frais postaux et frais de télécommunications, services bancaires ...).

Publicité, catalogues et imprimés, annonces et insertions, foires et expositions, cadeaux, pourboires et dons courants.

3.5- Les achats de prestations industrielles : Nettoyage, maintenance, gardiennage, entretiens et réparations immobilières et sur biens mobiliers, ... effectués par des entreprises extérieures.

3.6- Les achats de prestations intellectuelles : Documentation, audits, consulting, formations, séminaires, conférences ... effectués par des entreprises extérieures.

3.7- Les achats de prestations logistiques :

- Locations mobilières, locations immobilières (entrepôts, magasins, yards) ;
- Location des véhicules de manutention et de transport ;
- Transports sur achats, transports collectifs du personnel, divers voyages et déplacements, missions et réceptions ;
- Personnel intérimaire, commissions et courtage sur achats, rémunérations de transitaire, rémunération d'affacturage, honoraires, frais d'actes.

I- LOGISTIQUE DE DISTRIBUTION :

La logistique de distribution, c'est la pratique des méthodes de la logistique traditionnelle pour une gestion optimisée des flux des commandes clients de l'entrepôt du fournisseur (entrepôt d'usine, entrepôt de distribution...) jusqu'au lieu de livraison convenu dans le contrat commercial.

Elle s'étend aussi à la logistique du dernier Km, s'intéresse à la fois à la circulation des flux physiques à travers le réseau de distribution (gestion des transports, gestion des stocks...), mais aussi à la gestion des infrastructures logistiques qui composent ce réseau (implantations, gestion d'entrepôt...)...

1- Les caractéristiques de la logistique de distribution :

Essentiellement consacrée à la gestion des flux de marchandises, la finalité de la logistique de distribution est d'accomplir, dans les meilleures conditions économiques et les meilleurs délais, la livraison des commandes clients. Elle se traduit par l'organisation et la réalisation des acheminements des marchandises depuis le lieu de prélèvement chez le fournisseur (fabricant, distributeur...) jusqu'au lieu de consommation finale.

La logistique de distribution est fortement dominée par trois activités. La détermination des réseaux de distribution (ordonnancement des trajets, choix des itinéraires, choix des moyens de transports, choix des infrastructures de transbordement et de stockage...) ; la gestion des flux de transport (colisage, chargement/déchargement des véhicules, organisation des

tournées, gestion des transports collectifs, gestion du retour des véhicules et des emballages vides...) ; la gestion des stocks sur l'ensemble du réseau de distribution (interne et externe).

1.1- Les enjeux de la logistique de distribution : Multiplicité des intervenants. Il convient de bien organiser la circulation des informations et des marchandises (maîtrise des flux documentaires, planification des opérations physiques à travers le réseau de distribution...) ;

Multi modalité des opérations de transport. L'éventualité d'utiliser différents modes de transport successifs pour les acheminements exige, selon la nature et taille des colis, de faire le bon choix des emballages, des UTI (Unités de Transport Intermodal) et de prévoir que les moyens de manutention adéquats sont disponibles à chaque point de transbordement ;

Respect des cahiers des charges clients. Les produits doivent être livrés en quantité et en qualité demandée, dans les délais impartis. Il faut par conséquent adopter les bonnes pratiques (moins de ruptures des charges, gestion anticipée de certaines formalités administratives, Inter modalité et accélération des temps de transbordement... ;

Maîtrise des coûts logistiques. Réduction des parcours (pour faire moins de Km, Il faut opérer une bonne détermination des routes, bien organiser les tournées, réduire le nombre de retours à vide des camions en leur proposant un fret de retour) ; bon choix des prestataires (les prestations achetées doivent correspondre aux besoins) ; meilleure combinaison de moyens ; meilleur taux de remplissage des véhicules; recours aux stratégies logistiques collaboratives (GPA, GMA, Cross-docking...); optimisation des coûts des derniers Km ; recours au DRIVE ;

Maîtrise des risques liés à l'acheminement (risques de transport, manutention et entreposage). Il convient de réduire le nombre de rupture de charge lors de l'acheminement, de bien protéger les marchandises et de respecter les conditions de transport pour les denrées périssables. Moins de manipulations engendrent moins de risques et par ailleurs, des coûts d'assurances maîtrisés ;

Logistique des retours. Organisation de la collecte et du retour des emballages vides...

1.2- Les contraintes de la logistique de distribution : Contraintes liées aux marchandises. Selon la nature des produits, denrées alimentaires, marchandises périssables, marchandises dangereuses, il convient de prendre des dispositions et mesures appropriées afin d'éviter toute forme d'avarie pouvant découler des propriétés même des marchandises (recommandations réglementaires, respect des conditions de transport...) ;

Contraintes réglementaires.

Obligations documentaires liées à la nature des produits à distribuer (licences, certificats d'origine, certificats de circulation...) ;

Obligations documentaires liées au type d'expédition (documents à produire suivant le mode de transport) ; réglementation applicable en cas de litiges ;

Contraintes géographiques. Le climat, l'environnement socioculturel, et tout simplement la météo peuvent amener à reconsidérer certains choix du logisticien ;

Contraintes techniques. Le manque d'infrastructures, l'absence des moyens de manutention adéquats dans les points de transbordement et au lieu de déchargement final peuvent modifier les choix des itinéraires et des moyens logistiques ;

2- Les missions du logisticien de distribution :

Le logisticien de distribution, professionnel de logistique et transport, a la maîtrise de la chaîne logistique de distribution. Il organise l'acheminement des marchandises et planifie les déroulements des opérations au niveau de chaque maillon de la chaîne de distribution. Le logisticien de distribution est chargé :

- De l'organisation des livraisons des commandes clients de porte à porte (door to door), du fabricant au distributeur (business to business) ou du distributeur au consommateur (business to Customer) et inversement ;
- De la détermination du réseau de distribution (choix des entrepôts de prélèvement, choix de moyens de transports, choix des itinéraires de transport, organisation des opérations de transport multimodal...) ;
- De la sécurité des colis acheminés (choix des emballages adéquats pour protéger les marchandises au cours du transport, surveillance des opérations de chargement, déchargement et arrimage des colis sur les véhicules de transport...);
- De l'organisation des opérations de transport et de livraison, avec le souci d'assurer une utilisation optimale des véhicules de transport (meilleur taux de remplissage, meilleur ordonnancement des trajets, moins de Km de parcours...) ;
- De la mise en œuvre des stratégies logistiques collaboratrices (GPA ; GMA, Cross-docking, CFPR...), afin d'optimiser l'emploi des ressources de distribution et de réduire par la même occasion les coûts logistiques ;
- Du choix des prestataires logistiques (transporteurs, transitaires). en général, le logisticien de distribution conclut un accord commercial avec ces prestataires qui alors, agissant en qualité de mandataire ou de commissionnaire prennent à leur charge la réalisation de certaines opérations (emballage, transport, manutention, entreposage, déclaration en douane export...) ;
- De la planification, la validation et du déclenchement des opérations auprès des prestataires logistiques, par transmission d'un ordre de travail (ordre d'expédition, ordre de transport, ordre de transit...) ;
- Du suivi des flux de transport et de livraison (dates de départ, dates d'arrivée, itinéraires) et de la traçabilité des marchandises. il doit par conséquent pouvoir à tout moment produire un rapport sur la situation des acheminements et la position des marchandises ;
- De la validation des coûts logistiques de distribution (contrôles des postes facturés par les prestataires et validation des coûts avant le paiement des factures par la finance) ;

Le logisticien de distribution : doit disposer de bonnes connaissances sur les caractéristiques des produits à transporter ou à livrer (poids, volume, périssables, secs, à conserver sous une température dirigée, destination...) car ces dernières influencent au premier rang le choix des moyens (emballages, véhicules...) et des itinéraires de transport. Après la gestion des flux de transport, la gestion des retours s'impose comme une des activités importantes de la logistique de distribution. Il convient de l'intégrer dans la planification des transports afin de profiter de la place disponible lors du retour à vide des véhicules de livraison.

GLOSSAIRE ACHATS / ET DISTRIBUTION ([Cliquez ICI](#))

LEÇON N° 03 : LA LOGISTIQUE DANS L'ENSEMBLE DES ACTIVITES DE MANUTENTION, DU CONDITIONNEMENT ET DE L'EMBALLAGE

L'OBJECTIF DE LA LEÇON N° 03 : A la fin de cette leçon, le stagiaire doit être capable d'organiser le matériel des activités de la manutention, du conditionnement et de l'emballage.

PLAN DE LA LEÇON N° 03 :

INTRODUCTION

I- EMBALLAGE ET CONDITIONNEMENT

1. Emballage
2. Conditionnement
3. Manutention

II- MATERIAUX

QUESTIONS

REPONSES

INTRODUCTION :

La logistique dans les activités de manutention, de conditionnement et d'emballage est un domaine essentiel pour l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Ce processus englobe plusieurs étapes et techniques qui garantissent que les produits sont correctement préparés pour le transport et la distribution.

Le secteur de l'emballage est un secteur très réactif et attentif à la diversité de ses utilisateurs, il répond de ce fait aux attentes variées et évolutives de chacun.

Nous consommateurs finaux, l'emballage est la première expression de la marque sur le lieu de vente, c'est le « Vendeur muet ». Quand quelqu'un de nous saisit un produit dans un linéaire du super marché, en une fraction de seconde il choisit une marque, grâce au logo, à la reconnaissance visuelle du produit. Seul un lien fort entre le produit et la marque peut déclencher l'envie et permet de différencier les différents produits.

Bien rares sont les produits aujourd'hui livrés sans emballage. C'est devenu une obligation pour la satisfaction des exigences croissantes du consommateur. L'emballage devient un outil de séduction puisque quelques efforts de design peuvent dynamiser les ventes. Désormais, lorsque les innovations sont difficiles sur le produit, son fabricant le différencie par le packaging.

Toutefois, l'emballage au niveau international répond à un autre souci différent de celui du consommateur final, et constitue de par son importance un élément fondamental en commerce international, c'est ce qu'on appelle communément l'emballage logistique.

Dans ce même ordre d'idée, l'emballage doit répondre à plusieurs objectifs notamment protéger la marchandise et éviter de l'abîmer tout en étant économique. Il doit donc s'adapter au niveau de risque commercialement et financièrement acceptable, ces risques dépendent essentiellement de :

- La nature de la marchandise (Fragilité, résistance à l'humidité, variations de température, mais aussi au caractère plus ou moins tentant) ;
- Les moyens de transport utilisés et de l'itinéraire, car c'est au cours des manutentions et des stockages intermédiaires que la marchandise court le plus de risque.

Néanmoins, des emballages insuffisants vont entraîner une augmentation des sinistres de transport, des litiges à la livraison et des primes d'assurance.

L'absence ou l'insuffisance d'emballage est une cause exonératoire de responsabilité dans la plupart des conventions de transport.

Mais à l'opposé, tout emballage à un coût, et un excès de précaution peut mettre en cause la compétitivité des produits.

L'entreprise doit donc trouver l'équilibre entre la fiabilité et le prix, aussi bien au niveau du matériel utilisé que du temps nécessaire pour emballer la marchandise, d'où la nécessité pour celle-ci de définir une politique d'emballage.

Certains économistes avancent que l'industrie des matériaux d'emballage se situe, au niveau international, au même niveau que l'industrie aérospatiale et l'industrie du luxe.

I- EMBALLAGE ET CONDITIONNEMENT :

Etant le moyen par excellence pour regrouper, transporter, protéger et conserver les produits, l'histoire de l'emballage est étroitement liée aux échanges commerciaux et les déplacements des hommes. Les premiers emballages datent de la Préhistoire. C'étaient alors des peaux d'animaux, des feuilles. Sont venus par la suite les céramiques et les paniers où se conserve l'huile. Les Égyptiens fabriquaient des récipients en verre. Le tonneau serait une invention gauloise. Parmi les vestiges romains, une jarre contenant un onguent avec un couvercle en plomb indiquant le nom du fabricant. Les précurseurs des conteneurs sont connus sous forme de coffres et malles robustes protégeant du vol les fourrures, les bijoux et la soie.

C'est en Angleterre, en 1746, qu'est apparu le premier produit emballé sous une marque. C'était une boîte de poudre contre la fièvre. Ce pays se distingua encore avec l'emballage de savons, d'huile et de moutarde de marque.

C'est sous le règne de Napoléon Ier, vers 1800 qu'il fut inventé les premières boîtes de conserves, l'appertisation.

Le XXe siècle est le siècle des emballages plastiques : léger, résistant, inerte, multiforme, le plastique s'impose dans tous les domaines : sacs et bouteilles en polyéthylène, barquettes et pots de yaourt en polystyrène, bidons, films plastiques...

1. EMBALLAGE :

1.1. Définition de l'emballage :

Le terme emballage a été défini par la commission européenne (Directive 94/62/CE) comme tel : « On entend par « Emballage » tout objet, quelle que soit la nature des matériaux dont il est constitué, destiné à contenir et à protéger des marchandises, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation.

L'emballage est donc l'ensemble des techniques et de matériaux utilisés pour contenir, protéger et conserver des produits pendant leur distribution, leur stockage et leur manutention, de l'unité de production jusqu'au consommateur final. L'emballage sert également à identifier, communiquer le mode d'emploi et assurer la promotion du produit par son design.

La notion anglaise packaging est beaucoup moins ambiguë. Elle regroupe les fonctions : Contenant, facilité d'utilisation, communication (L'étiquette, aide à la vente). Elle donne plus d'importance au rôle commercial de l'emballage.

1.2. Niveaux d'emballage :

L'emballage doit assurer à la fois des fonctions techniques et commerciales. Il existe de ce fait trois niveaux d'emballage :

L'emballage logistique qui permet les manutentions, le stockage, le transport et la distribution ;

L'emballage protecteur qui sert à protéger et à conserver le produit ;

L'emballage vendeur qui sert de support au message commercial qui aide à la vente.

De notre part, nous étudierons les fonctions logistiques, sans omettre de citer les principales fonctions de protection et de vente.

1.3. Fonctions de l'emballage :

Autrefois, l'emballage remplissait des fonctions physiques de protection et de conservation du produit. A l'ère de la mondialisation, l'emballage est conçu comme un élément du système de distribution des produits ; il doit répondre à des exigences précises en fonction de son contenu et des manipulations auxquelles il pourra être soumis. Il s'ajoute à ces fonctions un rôle de séduction empreint de communication et de marketing.

b. Les fonctions logistiques :

Comme sus citée, l'emballage assure plusieurs fonctions, celles liées à la logistique consiste en :

Le transport : L'emballage doit faciliter le transport selon le mode de transport (Voir le point type d'emballage logistique), la nature du produit et le degré de risque de détérioration du produit.

Le stockage : L'emballage doit être conçu de manière à utiliser de façon optimale les espaces de stockage à l'usine et à tous les niveaux de la distribution ;

La manutention : L'emballage doit simplifier et réduire le coût de manutention et d'expédition du produit, pour transporter des produits, il faut pouvoir les saisir et les maintenir. La manutention consiste à faciliter le chargement et le déchargement ;

La distribution : L'emballage doit être adopté à la chaîne de distribution.

c. Les fonctions commerciales ou de vente :

Les fonctions commerciales peuvent être présentées succinctement sous trois aspects :

L'emballage doit aider à vendre le produit en fournissant à l'acheteur une motivation pour l'acheter. Il aide le consommateur à choisir et contribue sans un sens à le fidéliser ;

L'emballage atteste de l'image du produit et influence donc la perception qu'a le consommateur du produit ainsi que son positionnement à travers son graphisme, ses couleurs, ses illustrations, sa forme et le matériau utilisé ;

L'emballage témoigne de la bonne image de l'entreprise, et est souvent le seul lien entre le producteur et le consommateur. Il doit donc être cohérent avec la stratégie commerciale de celle-ci ;

L'emballage est un élément de promotion à la fois par l'entreprise productrice et aux distributeurs. Les distributeurs veulent en effet des produits faciles à stocker et à promouvoir dans les rayons.

d. Les fonctions d'identification et d'information :

L'emballage permet de reconnaître facilement les produits, il donne des indications quant à leur contenu de par leur forme. Ex : Les bouteilles d'eau minérale sont d'une forme caractéristique, différente des bouteilles de jus.

Dans l'optique du perfectionnement de la chaîne logistique, il a été préconisé dans les emballages primaires des codes-barres permettant l'identification à partir des imprimés met sur chaque produit ou emballage de fabrication industrielle. Il existe plusieurs codes-barres, chacune d'elle donne un certain nombre d'informations.

L'EAN est un code international structuré et numérique qui contient 8 (EAN 8) ou 13 chiffres (EAN 13). Les codes EAN 8 sont réservés à l'usage sur des produits de petite taille tandis que les codes EAN 13 sont utilisés sur tous les autres produits. Ce dernier est le code le plus utilisé, il comporte douze caractères et une clé de contrôle. Il codifié les articles et les unités logistiques. Il est constitué, en outre du code du pays, du fabricant (attribué par le Groupement d'études de normalisation et codification) et du produit.

Le DUN 14 utilisé pour les unités logistiques : en plus des indications fournies par le code EAN 13, il spécifie la variante logistique désignant le produit.

L'EAN 128, surtout utilisé pour fournir des informations nécessaires à la gestion de stocks (la date limite de vente, la date limite de fabrication, la quantité contenue ou encore le nombre de pièces).

Le code DataMatrix qui est un code à barre matriciel (2D ou bi-dimensionnel) qui se présente sous la forme d'un symbole carré ou rectangulaire contient les informations encodées.

Le CIP (spécification du code 39) : Utilisé sur les emballages pharmaceutiques. Il comporte la mention EMB, qui est apposée sur les préemballages. Il indique le département de préemballage et est attribué par la Direction régionale de l'industrie et de la recherche.

e. Les fonctions de protection :

En matière de protection du consommateur, les législations sur l'emballage ont pour but notamment que :

Le consommateur se procure un produit sans défaut et sans dangers cachés ;

L'image du produit reflétée à travers l'emballage soit conforme à la réalité ;

La contenance (en volume, en poids, etc.) des produits de grande consommation soit indiquée;

Maintenir longtemps l'intégrité du produit tout en apportant solidité et sécurité, et garantir contre les chocs ;

Lutter contre la démarque inconnue.

Ces dernières années, les pays développés prennent conscience de l'importance de protéger l'environnement, en mettent en place une politique d'élimination des déchets (principalement des emballages).

Pour ce faire, ils encouragent les entreprises - voire leur imposent légalement - à prendre des mesures afin de réduire, de réutiliser, de recycler ou d'éliminer leurs emballages et réglementent la nature des matériaux utilisés ainsi que la façon de les utiliser. Ces réglementations en matière d'emballage ont naturellement un large impact sur les stratégies produit des entreprises qui doivent les intégrer dès le stade de la conception du conditionnement.

Au jour d'aujourd'hui et en l'absence de standards internationaux, ces lois sont élaborées sur des bases nationales sans effort d'harmonisation au niveau international.

Nous précisons que les indications diffèrent selon qu'il s'agit de :

- Préemballage où les informations s'adressent aux transporteurs et aux gestionnaires de stocks ;
- Emballage finalisé, celui-ci doit comporter les informations nécessaires au consommateur lui permettant d'identifier et de quantifier son contenu. Lorsqu'il s'agit de produits pharmaceutiques ou chimiques, ménagers ou industriels, de fournir des modes d'emploi ainsi que des notices sur les dangers éventuels.

1.4. Types d'emballage :

Le choix de l'emballage par les logisticiens doit répondre aux soucis et à contraintes liées à la spécificité des transactions commerciales internationales. C'est ainsi que l'emballage doit s'adapter aux :

- Mode de transport : Maritime, aérien, ...
- Nature du produit : Consistance, volume, densité, fragilité...
- Lieu de destination : Zones traversées, conditions climatiques, délais à prévoir...
- Rapport économique : Cout comparé de l'emballage et de la marchandise...
- Exigences contractuelles : Marquage, normes à respecter....
- Degré de risque de détérioration.

Les différentes catégories d'emballages seront étudiées selon le mode de transport. On distingue :

- Transport en conventionnel par vrac, colis ou caisses ;
- Transport des unités de charge au moyen de palettes ;
- Transport des unités de charge au moyen de conteneurs.

a. Transport en conventionnel : L'emballage en vrac, ou avec de simple matériel (Carton, sac, fut, caisse, etc....) est aujourd'hui réservé aux marchandises de faible valeur ou aux expéditions directes (Sans rupture de charge), car les manutentions de tels colis sont difficiles et sources de risques.

Il est essentiel de pouvoir connaître la conformité des emballages utilisés avec les règles professionnelles cela permettra de refuser les réserves éventuellement formulées par le transporteur on peut s'appuyer pour cela sur la normalisation des structures :

- L'International Standard Organisation (ISO) et AFNOR définit les qualités des matériaux à utiliser ;
- Le Syndicat de l'Emballage Industriel (SEI), définit des règles d'élaboration des emballages selon la catégorie des produits à transporter. Les emballages conçus et fabriqués par les membres du syndicat bénéficiant de leur garantie ;
- Le laboratoire National d'Essais (LNE), délivre un certificat international de garantie de l'emballage (CIGE), et est sollicité pour les emballages fréquemment utilisés. La procédure étant longue et coûteuse, il convient de la réserver à des cas particuliers

b. Les palettes : Une palette est constituée d'un plateau apte à supporter un lot de colis rassemblés en seule unité de chargement protégée d'une housse, d'un filet ou d'un cerclage. Les marchandises sont éventuellement arrimées sur des palettes en bois standard, pour pouvoir être manutentionnées par des chariots à fourche.

Elle répond généralement à des dimensions normalisées que nous étudierions plus loin. Elle est soit fournie gratuitement, donc non récupérée par l'expéditeur, soit sa récupération est confiée à un intermédiaire tel que le transporteur.

Le développement des palettes a considérablement facilité le chargement, les stockages et la protection des marchandises contre le vol.

Les dimensions des palettes :

Palettes	Matériaux	Dimensions extérieurs	Utilisateur habituel	Hauteur à vide	Hauteur maximale chargé	Masse chargeable
Palettes bois standard	Bois	800 × 1200 mm 1000 × 800 mm 1100 × 1100 mm 1240 × 1061 mm 1000 × 1200 mm	Europe Universal Japon USA /	15 cm	Celle de l'engin	1500 Kg possible moins de 1000 Kg en général
Palette avion	Aluminium	88 × 125 soit 224 × 318 cm		2 cm	Jusqu'à 244 cm	4500 Kg

c. Les conteneurs :

- **Définition** : Le conteneur a été inventé par l'armée américaine pour ravitailler ses troupes stationnées en Europe après 1945. Il fut popularisé par le transporteur américain Maclean.

Un conteneur est un caisson métallique pouvant contenir des lots de marchandises à transporter sans ruptures de charges, il est utilisé dans tous les moyens de transport (soit ferroviaire, maritime, ...). Sa standardisation (selon les normes ISO) et son interchangeabilité font du conteneur un moyen de transport extrêmement pratique qui fait courir le moins de risques à la marchandise, surtout pour le transport maritime et multimodal au conteneur complet.

- **Avantages du conteneur** : Le conteneur est l'emballage le plus utilisé par les logisticiens, notamment dans le commerce extérieur. Il a le mérite de :

- Eliminer les ruptures de charges, surtout pour les conteneurs intermodaux ;
- Protéger les marchandises des agressions de l'environnement extérieur ;
- Améliorer la sécurité des marchandises, notamment contre le vol et l'incendie ;
- Accélérer les opérations de manutentions et de transfert ;
- Le conteneur est mobile et hermétique ;
- Utiliser par tous les modes de transport. Il comporte des séries adaptées au trafic aérien, et des modèles utilisables tous trafics ;
- Multiplier le nombre des marchandises conteneurisées ;
- Permet de réaliser des économies substantielles de transport, d'emballage et d'assurance. Ces économies varient selon le type du conteneur (FCL ou LCL).

- **Types de conteneur** : L'International Standard Organisation (ISO) a défini en 1961, les différents types de conteneur selon leur usage et leur taille.

- **L'usage des conteneurs :**

- Les conteneurs routiers : Ils sont transformables en remorques routiers muni d'essieu. Ces remorques sont susceptibles de transporter deux conteneurs de 30 m³ ou un conteneur de 60 m³, permettant ainsi une livraison de porte à porte par conteneurs complets.
- Les conteneurs ferroviaires : Leur ouverture et latérale afin de faciliter leur chargement par les quais dans les gars. Ils se posent le plus souvent sur un wagon plat.
- Les conteneurs maritimes : Ils ont été les premiers conteneurs utilisés puisque la très grande majorité des expéditions s'est effectuée par voie maritime. On trouve essentiellement des conteneurs en acier, en aluminium ou en contreplaqué, en deux volumes dit 20 pieds ou 40 pieds.
- Les conteneurs aériens : On constate deux (02) types de conteneurs :
- Les conteneurs « pont inférieur », ce sont des petites caisses à pan coupé en bas, et donc ont moins de surface occupable en bas qu'en haut.
- Les conteneurs-igloos d'un volume utile plus de deux fois supérieur aux précédents (10 m³ au lieu de 3,8 m³) et plus faciles à charger puisque les ponts sont coupés en haut du conteneur. Ils sont actuellement fabriqués en polystyrène et allient ainsi légèreté et résistance.

Les conteneurs de pont supérieurs apparus en 1980 avec l'arrivée des avions cargo et combi. Celle-ci permet de pénétrer dans des avions des conteneurs identiques aux conteneurs maritimes de 10 à 20 pieds. Ils sont fabriqués en aluminium très épais, donc beaucoup plus légers (1t contre 1,8t pour 20 pieds) et avec de dimensions plus vastes (plus de 3 m de haut, contre 1,6 sur le pont supérieur).

Ces conteneurs ont peu à peu supplanté les palettes. Toutefois, les palettes résistent en raison du coût du retour à vide d'un conteneur aérien, alors que les palettes prennent moins de place.

- **Les conteneurs spéciaux :** Les conteneurs de vrac, pour l'industrie alimentaire (Ex : grains), chargeable par le haut ;

Les conteneurs réfrigérés, pour les produits périssables ;

Les conteneurs à tout amovible ou à pavois démontables, pour les pièces dépassant les dimensions offertes par les plus grands conteneurs ;

Les conteneurs citernes pour les liquides (produits chimiques), et les gaz ;

Les stalles pour animaux.

- **Taille du conteneur :** Mesuré par les francophones en m³ et par les anglophones en pied, nous citons trois (03) types de conteneur :

- Les petits conteneurs (capacités moins de 30 m³) sont quelques fois en carton, et souvent munis de trains de roulement pour faciliter leur manutention.
- Les grands conteneurs (capacités entre 30 m³ et 60 m³), utilisés pour les transports de petits lots ou à destination ou en provenance de pays aux infrastructures précaires (Afrique, océan indien...). Les plus nombreux sont ceux de (20',30'). Toutefois, la demande est dirigée vers les conteneurs de taille intermédiaire appelée les babytainer, d'un volume égal au tiers de celui d'un 20'.
- Les conteneurs géants (capacités dépassant 60 m³) :

Utilisés généralement dans les transports intercontinentaux, les plus utilisés sont ceux de type 48' (78 m³).

Les professionnels de l'emballage logistique font état d'une autre distinction :

Le conteneur complet (Full Container Load- FCL):

Le conteneur complet permet de réaliser une économie maximale. Les marchandises voyagent alors en l'état, de domicile à domicile, sans rupture de charge.

Le conteneur (Less than a Container Load -LCL):

Le conteneur est qualifié de LCL lorsque le volume des marchandises est insuffisant pour remplir complètement un conteneur, le transitaire recourra, par un souci de rentabilité, au groupage de lots de marchandises d'un ou plusieurs expéditeurs, destinés à un ou plusieurs destinataires.

Les dimensions des conteneurs :

Conteneurs	Dimensions extérieurs	Dimensions intérieurs	Volume intérieur	Masse chargeable	Nombre de palettes 1000 × 1200
20 pieds	20 × 8 × 8 soit 606 × 244 × 244 cm	594 × 234 × 225 cm	32 m ³	18 t	10
40 pieds	40 × 8 × 8 soit 1220 × 224 × 224 cm	1204 × 234 × 225 cm	64 m ³	27 t	20

• **Termes utilisés** : Les termes empotage et dépotage sont spécifiques au maniement des conteneurs.

L'empotage est l'opération qui vise au remplissage des marchandises dans le conteneur.

Le dépotage est l'opération inverse, celle qui vise à enlever les marchandises du conteneur.

Ce sont les termes qu'il faut employer afin de ne pas confondre ces opérations avec celles du chargement et déchargement du conteneur dans un moyen de transport (bateau, avion...).

Ex : On dit empotage des marchandises dans le conteneur. Le conteneur sera chargé dans un bateau.

2. Conditionnement :

Le conditionnement est le processus qui consiste à envelopper ou à protéger les produits avant leur transport. Il se divise en plusieurs niveaux :

Emballage primaire : Contient le produit directement et est en contact avec lui. Il a pour fonction de protéger le produit et d'attirer l'attention du consommateur.

Emballage secondaire : Regroupe plusieurs emballages primaires pour faciliter la manipulation et le transport.

Emballage tertiaire : Prépare les produits pour le transport en vrac, souvent sur des palettes, optimisant ainsi l'espace et la sécurité lors du transport.

Les choix de conditionnement influencent directement la qualité des produits à l'arrivée, ainsi que l'efficacité des opérations de manutention et de stockage. Un emballage de qualité doit garantir l'intégrité des produits tout en facilitant leur manipulation et leur transport.

3. Manutention :

La manutention se réfère aux opérations de chargement, déchargement et déplacement des marchandises. Elle inclut des techniques comme l'arrimage et le désarrimage, qui sont cruciales pour assurer la sécurité des produits pendant le transport. Les équipements de manutention, tels que les chariots élévateurs et les convoyeurs, facilitent ces opérations et optimisent les flux logistiques.

II.MATERIAUX :

Jusqu'à la fin du XIXe siècle, les hommes utilisaient au mieux, pour l'emballage, les matériaux que la nature mettait à leur disposition soit :

Directement : Le bois, le liège, le cuir, l'argile, les fibres (chanvre, jute, raphia, osier..) ;

Après transformation : Le verre, les métaux, le papier.

Matériaux	Avantages	Inconvénients	Exemple
Bois	- Solidité - Bonne image - Bonne protection - Utile pour les charges lourdes	Coût très élevé	- Palettes, caisses, caisses armées, coffrets, cagettes
Papier carton	- Légèreté - Rigidité, flexibilité - Recyclage - Economique	Fragilité pas d'étanchéité	- Carton ondulé, sachets, boîtes, tubes, kraft,
Métal	- Souplesse - Solidité - Etanchéité, légèreté	Image vieillotte et peu innovatrice coût	-Acier : Futs -Bidon -Citerne -Fer blanc : Conserve -Aluminium : Aérosol conserve alimentaire

Matières plastiques (PET, PVC...)	-Transparence, légèreté -Grande malléabilité -Rigidité ou souplesse étanchéité -Grande résistance à la chaleur recyclage -Facile de transformation	Destruction difficile	Eau Produits hygiéniques Sachets, pots, gobelets, flacons, bouchons, matériaux alvéolaires, bacs, bouteilles
Verre	-Etanchéité, solidité -Transparence, praticité -Economie, tradition -Recyclage	-Fragilité -Coût -Poids	- Boissons gazeuses -Flacons, pots, bocaux, gobelets
Textile	-Souplesse -Tradition	-résistance inégale -coût	-Sac - Balles

Les matériaux de base pour la fabrication d'emballages sont le papier et le carton, les matières plastiques, l'aluminium, l'acier, le verre, le bois, les films de cellulose régénérée, des textiles ou des matériaux composites comme les stratifiés. Tous les matériaux ont leurs atouts et leur marché

Les emballages se présentent sous différentes formes : boîtes, caisses, enveloppes, sachets, sacs, corbeilles, bouteilles et récipients, boîtes de conserve, tubes, bouteilles d'aérosol, fûts, cageots et gros conteneurs.

Les modes de fermeture sont les couvercles, les bouchons, les anneaux et autres languettes d'arrachage.

Les supports d'informations sont les étiquettes et les films thermo-rétractables.

Conclusion :

Pour optimiser la logistique dans le contexte des activités de manutention, du conditionnement et de l'emballage, il est important de considérer plusieurs facteurs tels que :

- La planification efficace
- La flexibilité
- La précision
- La rapidité
- La sécurité
- La qualité
- Les coûts

En résumé, la logistique dans la manutention, le conditionnement et l'emballage est un processus complexe qui nécessite une coordination efficace entre plusieurs activités. Chaque étape, de la préparation des produits à leur livraison, est essentielle pour garantir que les marchandises arrivent en bon état et dans les délais prévus, contribuant ainsi à la satisfaction du client et à l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.

QUESTIONS DE COMPREHENSION :

- 1-Donnez la définition des éléments suivants : design, conditionnement, emballage, étiquette, packaging, suremballage.
- 2-Citez les différents types d'emballages.
- 3-Citez les principales fonctions de l'emballage.
- 4-Citez brièvement les principaux matériaux d'emballage.
- 5-Votre supérieur, vous à demander de choisir entre les palettes et les conteneurs pour transport maritime. On étant logisticien, quel choix portez-vous ?

REPONSES :

1- Terminologie :

Design : Permet par les formes et le choix des couleurs, une identification et une différenciation du produit chez le consommateur. Il doit donc servir à définir l'univers du produit pour qu'il n'y ait pas de confusion possible sur la nature du contenu ;

Conditionnement : Première enveloppe du produit pour la vente au détail ;

Emballage : Est une matière ou un dispositif qui permet d'isoler un produit de son environnement pour le protéger, le conserver, le transporter ou pour le mettre en valeur à des fins commerciales ou esthétiques ;

Etiquette : Support d'informations légales pour le consommateur, elle est placée sur l'emballage ou le conditionnement ;

Packaging : Mot venu des USA et qui n'a pas de réel équivalent dans la langue française : Etiquette, habillage, conditionnement, emballage, mais aussi design ;

Suremballage : Consiste à ajouter un emballage à un objet qui est déjà emballé, et ce dans le but d'améliorer la protection, d'apporter des informations ou de faciliter la manutention. La caractéristique essentielle du suremballage est le fait qu'il peut être facilement éliminé sans gêner l'utilisation finale du produit.

2- Il existe trois (03) types d'emballage déterminé selon les fonctions attribuées à celui-ci:

L'emballage primaire -emballage de vente-, c'est l'emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un article destiné à l'utilisateur final ou au consommateur ;

L'emballage secondaire -emballage protecteur- comme son nom l'indique, c'est un emballage qui regroupe plusieurs articles qui seront destinés à l'utilisateur final (Ex: douze bouteilles d'huile dans un colis);

L'emballage tertiaire -emballage logistique- c'est un emballage qui facilite la manutention, le transport et le stockage d'articles ou d'emballages secondaires, en vue d'éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport (Ex : Palette).

3- L'emballage est connu pour assurer trois fonctions traditionnelles : logistique, commercial et protection.

- Protection le produit des menaces externes pour assurer sa conservation en parfait état :
 - Dangers physiques : Le choc, la chaleur, le froid, les rayons solaires, la poussière... ;
 - Dangers chimiques : L'humidité, la corrosion, les projections de détergent, de carburant ou autre polluant ;
 - Dangers microbiologiques : Levures, moisissures, germes pathogènes...

- Logistique selon le circuit de distribution, cette fonction doit assurer le transport, la manutention et stockage du produit :
- Pour les grossistes, transporter de grandes quantités (palette ou conteneur) avec des stockages simplifiés ;
- Pour les détaillants, une mise en rayon rapide, faciles à suspendre ou à glisser en rayon pour le manutentionnaire (Ex : Les chaussettes auront un support muni d'un crochet pour permettre leur suspension) ;
- Pour l'utilisateur, une manipulation facile, c'est ainsi que les petits objets seront groupés (Ex : Une boîte de 100 vis est plus facile à emporter que 100 vis en vrac).
- Information le client est devenu très important, c'est ainsi que plusieurs renseignements sont dispensés sur l'emballage selon la nature du produit, (Ex : La date de fabrication et la date limite d'utilisation, les contenants du produit, voir certaines informations légales pour les produits médicaux).
- Promouvoir le produit par son emballage pour inciter les clients à acheter.

Avec l'évolution de la technologie et des techniques de marketing, il a été dévolu à l'emballage de nouvelles fonctions:

Faciliter l'usage du produit, car l'emballage doit rendre service (Ex : Le bouchon devient doseur, la barquette passe au four micro-ondes et devient une assiette), on parle dès lors d'emballage évolutif ;

Défendre le consommateur et protéger le fournisseur à la fois; l'emballage doit garantir le consommateur l'inviolabilité avant achat, pour éviter les fraudes, (Ex: Interdire l'introduction d'une substance étrangère dans le produit), ou pour empêcher le consommateur de le goûter ou de le sentir. On parle d'ergo-conception des emballages. L'emballage doit protéger le fournisseur contre la contrefaçon par le marquage invisible, la puce électronique...

Préserver l'environnement, après son utilisation, le déchet d'emballage doit être valorisable pour minimiser son impact sur l'environnement. On parle d'Eco-conception des emballages

4- Les matériaux d'emballages :

- Papier et Carton est caractérisé par un univers de quotidien, d'écologie de sécurité et de légèreté, Ex : Colis et caisses, caisses cerclées, barils ;
- Métal (tout types confondus) est perçu par sa solidité, sa fiabilité et sa capacité à protéger la durée de conservation des aliments, Ex : Caisses, conteneurs, bidons, futs, citernes.
- Plastique est défini pour la modernité mais aussi pour les produits bas de gamme, Ex : Tous types (Caisses, futs, cageots), bourrage intérieur (Nodules, moulages en polystyrène) ;
- Tissue : Sacs, balles ;
- Bois : Caisses, caisses armées, passage à claire voie, cadres, socles, futailles ;
- Verre est le matériel haut de gamme associée à des attributs positifs .

5- Le conteneur est un engin de transport, conçu pour contenir des marchandises en vrac ou légèrement emballés, spécialement en vue de leur transport, sans manipulation intermédiaire ni rupture de charge, par un moyen de locomotion quelconque ou la combinaison de plusieurs d'entre eux », de la définition fournie par la CCI. Nous constatons que le conteneur est le moyen le plus adéquat à utiliser dans les transports maritimes.